

지침서

프로젝트 온보딩 가이드: The Tide — 커스텀 RPG 서버 v2

"바닷물처럼 차오르고 빠지는 세계 속에서, 짧고 굵게 강해지는 컴팩트 하드코어 RPG"

1. 프로젝트 매니페스토: "왜 이 서버를 만드는가?"

● 바닐라 야생의 한계 (The Problem)

- 목적성 상실과 지루함 (The Void):** 엔더 드래곤을 잡고 나면 무엇을 해야 할지 모르는 공허함에 빠집니다. 성장의 목표가 모호해지고 반복적인 광질만 남습니다.
- 불친절함과 정체된 템포 (Flat Pacing):** 성장의 속도가 계단식이거나 극단적으로 느리며, 환경의 변화가 없어 긴장감이 유지되지 않습니다.
- 불합리한 하드코어 (The Rage Quit):** 난이도를 높이기 위해 하드코어 모드를 켜면 단 한 번의 실수로 모든 노력이 물거품이 되어 게임을 아예 접게 만듭니다.
- 반복적인 단순 노동 (The Boredom Grind):** 광산, 농장, 낚시 등 자원을 얻는 과정이 단순 매크로 작업에 가까워 도파민이 차오르지 않습니다.

● 'The Tide v2'의 해결책 (The Vision)

우리는 "혼자 즐기는 싱글 야생"을 극도로 다이나믹하고 풍성하게 재창조합니다. 멀티플레이어 서버의 복잡하고 무거운 시스템은 걷어내고, 오직 **1인 플레이어의 몰입감과 성장 피드백**에 초점을 맞춥니다.

- 살아 숨 쉬는 환경:** 조수(Tide) 시스템이 실시간으로 월드의 난이도와 보상을 회전시키며, 플레이어에게 강제적인 휴식과 짜릿한 도전의 주기를 제공합니다.
- 명확한 수직 성장:** 내 장비와 강함이 전투력(Power Tier / GS)이라는 직관적인 숫자로 표현되어 다음 목표를 명확하게 제시합니다.
- 스마트한 편의성:** 인벤토리를 어지럽히는 잡템을 조개와 진주라는 화폐로 환산하고, 가상 상점을 통해 야생에서도 언제든지 필요한 테크를 올릴 수 있게 합니다.
- 도전과 극복의 서사:** 단순히 몬스터의 스탯만 올리는 것이 아니라, 고유한 접두사(Affix)와 플레이어에게 복수하러 찾아오는 '네메시스'를 통해 나만의 서사를 만듭니다.

2. 핵심 디자인 철학 (Design Philosophy)

AI 개발 에이전트는 모든 모듈과 이벤트를 설계할 때 아래의 세 가지 핵심 질문과 원칙에 부합하는지 항상 검증해야 합니다.

세 가지 질문

- "플레이어는 지금 무엇을 원하는가?" (동기 부여)

- 2. "긴장감과 도파민은 어디서 오는가?" (재미의 근원)
- 3. "이 시스템이 다른 시스템과 어떻게 맞물리는가?" (유기적 연결성)

🌀 **핵심 원칙과 템포 변화 (Pacing Table)**

우리는 바닐라의 일관된 일자형 흐름을 깨고, **밀물과 썰물의 순환**을 통해 플레이어의 행동을 유도합니다.

시간대	플레이어의 핵심 행동 (Motivation)	긴장과 도파민의 출처 (Tension)	유기적 경제 순환 (Economy Hook)
 밀물 (High Tide)	야생 탐험, 자원 대량 수집, 빠른 테크 점프	시간 제한 (이 풍요로운 시기가 곧 끝난다는 압박)	수집한 자원을 상점에 판매하여 기본 재화(조개) 대량 축적
 썰물 (Low Tide)	전용 인스턴스 던전 진입, 강화, 보스 레이드	강력해진 몸과 블러드문 (야생은 위험하지만 던전은 풍요로움)	조개와 진주를 소비하여 장비 강화, 룬 리롤 및 인스턴스 입장
 사리 (Spring Tide)	서버 전체급 이벤트, 월드 보스 추적, 최고 효율 파밍	욕심 vs 안전 (하이 리스크 하이 리턴의 정점)	최상위 룬과 진주 획득, 한정판 아이템 및 평판 점수 대량 획득

3. 유료 플러그인 대체: 가볍고 강력한 "자체 플러그인" 구현 전략

대형 서버용 유료 플러그인(MMOItems, MythicMobs 등)은 무겁고 설정이 복잡합니다. 혼자 즐기는 서버인 만큼 **Paper API의 순정 기능**을 극대화하여 가볍고 버그 없는 전용 모듈을 구축합니다.

🛡️ **1. 아이템 외형 관리 (CustomModelData 활용)**

- **기존 유료 플러그인의 한계:** 복잡한 리소스팩 주입 및 매핑으로 인한 렉과 충돌.
- **우리의 전략:** 마인크래프트 기본 기능인 CustomModelData 정수 코드를 활용합니다. 플러그인은 아이템 생성 시 특정 코드(예: 1001)만 심고, 바닐라 리소스팩을 통해 외형을 동적으로 렌더링합니다.



2. PDC(PersistentDataContainer) 기반 데이터 태깅 (★매우 중요★)

- 개발 규칙: "데이터는 PDC에, Lore(설명란)는 오직 시각 표현용으로만."
- 장비의 공격력, 소켓 정보, 강화 단계 등 모든 RPG 데이터는 아이템 객체의 내부 메타데이터 공간 (PDC)에 바이너리로 영구 저장합니다. 아이템 Lore 텍스트를 파싱하여 값을 읽는 초보적인 실수를 절대로 범하지 마십시오.



3. 직관적인 전투 리스너 (Combat Event Listener)

- 복잡한 RPG 공식 대신, 플레이어가 몸을 타격할 때(`EntityDamageByEntityEvent`) 장비의 PDC 데이터를 검사하여 작동하는 직관적인 조건문 기반 시스템을 구축합니다.
 - 예: 무기에 `lifesteal: I` 태그가 있다면 대미지의 8%만큼 플레이어 체력 회복 (`EntityRegainHealthEvent`).
 - 예: 무기에 `lightning: II` 태그가 있다면 10% 확률로 피격 대상 위치에 번개 소환.



4. 인스턴스식 전용 파밍 구역 (Deep Mine)

- 월드 전체를 복사하는 무거운 방식 대신, 특정 지하 영역을 격리된 방처럼 지정하거나 주기적으로 리셋하는 미니 인스턴스 메커니즘을 사용합니다.
- 광산 내에서 사망할 경우 사망 위치에 아이템이 보존되는 대신, 강제로 추방당하고 획득했던 광산 전용 전리품을 일부 소실하게 하여 "조금만 더 깊이 갈까, 아니면 안전하게 복귀할까?"의 긴장감을 제공합니다.

4. AI 개발 에이전트를 위한 지침서 (Agent Guidelines)

이 프로젝트를 코딩할 때 AI는 반드시 다음 기술적 가이드라인을 엄격히 준수해야 합니다.



1 기술 스택 및 구동 환경

- 서버 플랫폼: Paper (최신 LTS 버전 호환)
- 언어: Java 17 이상 / Bukkit 및 Paper API 활용
- 데이터 보존: 플레이어의 화폐, 평판, 퀘스트 진행 상황은 YAML 기반 로컬 데이터 저장 또는 경량 데이터베이스(SQLite)를 사용하며, 비동기(Async) 처리로 서버 렉을 원천 봉쇄합니다.



2 성능 최적화 원칙

- 이벤트 중심 설계 (Event-Driven): Scheduler 를 통해 모든 엔티티를 주기적으로 스캔 (`runTaskTimer`)하는 무거운 루프를 전면 배제합니다.
- 스폰 시점에 처리: 접두사(Affix) 정예 몹 생성은 `CreatureSpawnEvent` 가 발생할 때 한 번만 연산 하여 태그와 스탯을 부여합니다.



3 소프트 하드코어 죽음 설계

- 사망 시 플레이어 캐릭터를 삭제하는 대신, "**조류에 휩쓸림(Swept by Tide)**" 시스템을 구현합니다.
 - 사망 시 소지한 조개(화폐)의 10%가 유실됩니다.
 - 사망한 위치에는 커스텀 아머 스탠드 또는 상자 형태의 '유실물 비석'이 세워집니다.
 - 플레이어는 부활 후 일정 시간 동안 공격력/방어력이 감소하는 약화 디버프를 받으며, 시간 내에 비석으로 돌아가 아이템을 회수해야 합니다.

5. 결론 및 개발 방향성

"The Tide v2"는 단순히 몹이 세지고 아이템이 많이 떨어지는 서버가 아닙니다.

바닷물이 차오를 때는 밖으로 나가 모험을 하고, 물이 빠질 때는 기지와 광산으로 돌아와 내실을 다지는 자연스러운 플레이 흐름을 코딩하는 것이 최종 목적입니다.

자, 이제 이 철학적 토대 위에서 마인크래프트를 가장 완벽한 1인용 RPG 패키지 게임으로 탈바꿈시킬 준비가 끝났습니다.